환경과학개론 (EVSE101)

Part 2-6. 수질오염 정화의 원리 – 하폐수 처리

2025년 2학기 후반부

1 분반: 월 수 11:00 – 12:15
2 분반: 월 수 12:30 – 13:45
청암학술정보관 멀티미디어 교육실 501호

하수, 폐수의 정의



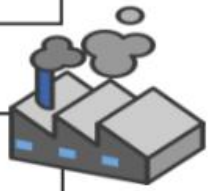
폐수 또는 하수는 소비 생활과 산업 활동을 하는 사회에서 물질적 문명 활동의 부산물로서 각종 폐기물이 끊임없이 배출되는데 그 중에서 **액체 형태로 배출되어 하수도로 흘러들어가는 폐기물**을 가리키는 말이다

출처: 광주환경공단

하수와 폐수의 분류



생활하수 — 음식물 찌꺼기와 폐식용유, 분뇨, 합성세제 등



산업폐수 — 화학 물질, 중금속, 유기 화학 물질 등



농·축산 폐수 — 가축의 분뇨, 비료, 농약 등

생활하수 배출원은 주로 가정, 사무실, 낚시 및 위락 시설이 있고
산업폐수는 공장, 발전소, 폐광, 석유 탱크 등
농, 축산 폐수는 농경지, 목장, 가두리 양식장 등이 있다

출처: 광주환경공단

하폐수 처리 방법 종류

Value Creating University
POSTECH

물리적 처리



물리적 힘들에 의해 처리 되는 공정 입니다
스크린, 혼합, 응결, 침전, 부상, 필터 등

화학적 처리



화학약품의 첨가, 혹은 다른 화학반응을 통한 처리 방법

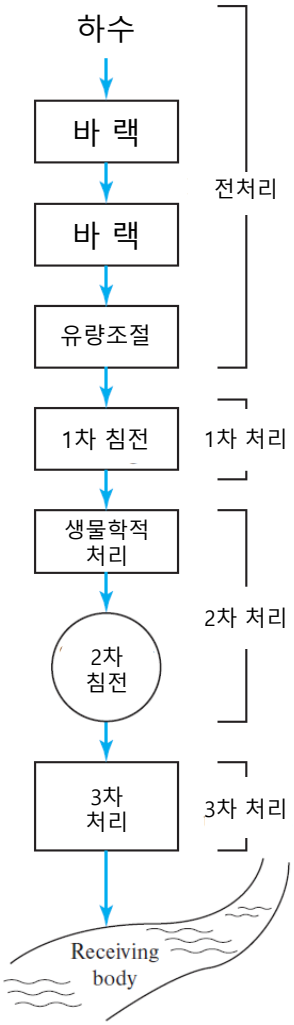
생물학적 처리

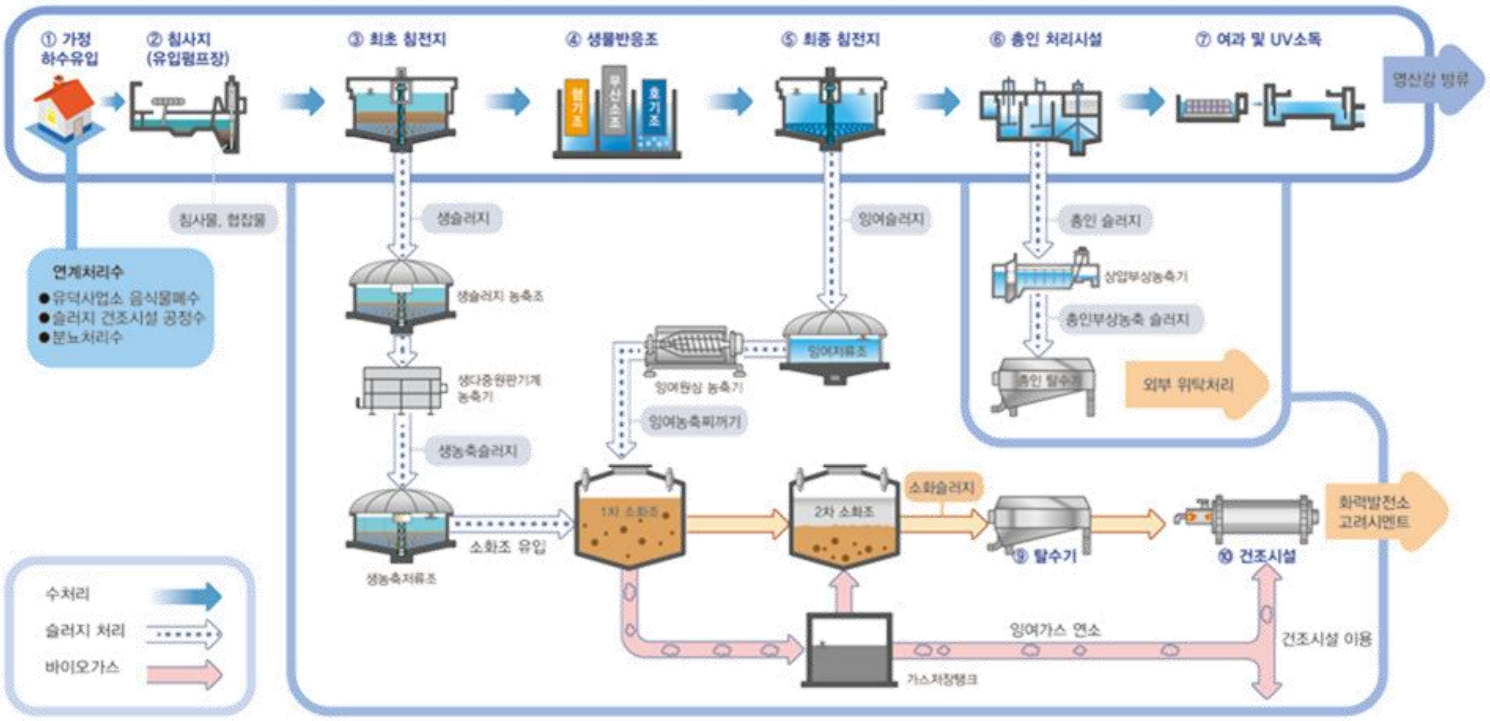


생물학적 활성을 이용하여 오염물을 제거하는 처리 방법

하수처리 공정 : 수처리 공정 + 슬러지 처리 공정

하수처리단계

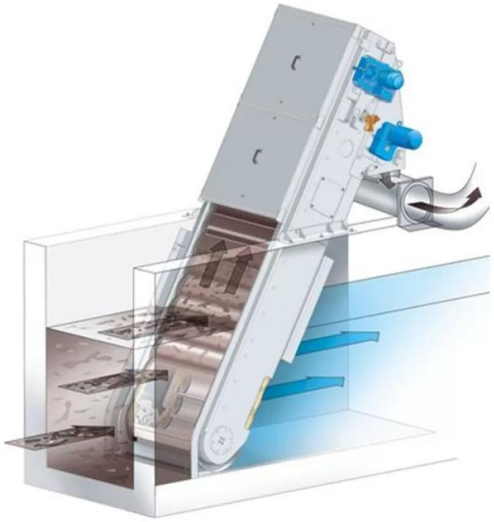




전처리 – 스크린

- 하수 처리장의 장비 보호를 위해 도입되는 처리 과정.
- BOD_5 저감 효과가 거의 없기 때문에 전처리로 분류.







1차 처리 – 침전

- 가벼운 유기 부유 물질의 중력에 의한 제거 – **생 슬러지 (raw sludge)** 형성
- 하수 부유물의 50~60%, BOD_5 의 30~35% 제거.
- 2 ~ 3 시간 이상 침전

생물학적 처리 (2차 처리)

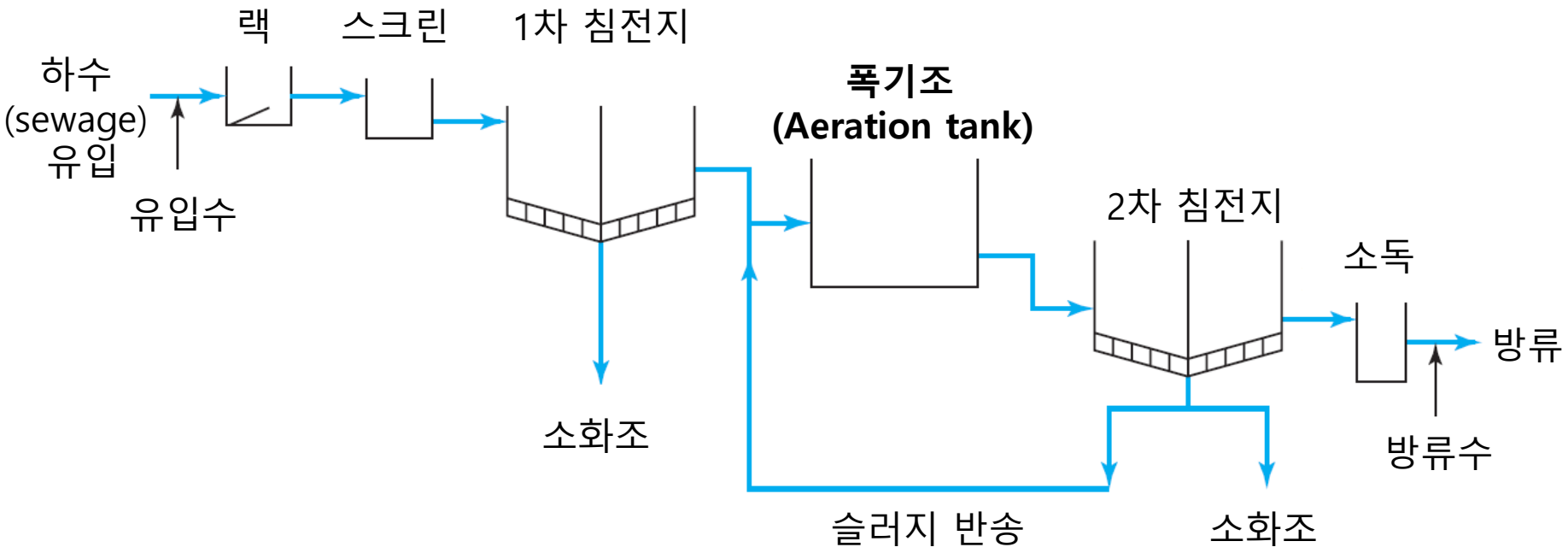
- 콜로이드성 및 용존 탄소질 유기물을 기체와 세포의 원형질로 변환시키는 다양한 미생물을 이용.
- 원형질(protoplasm)은 물보다 비중이 약간 큼: 침전에 의해 제거 가능
- 생성된 원형질 (증식한 미생물)이 제거되지 않으면 BOD 로 측정.

표 13.1 활성 슬러지에서 작용하는 박테리아와 그 기능

속	기 능
Arthrobacter	탄수화물 제거
Pseudomonas	탄수화물 제거, 탈질작용
Bacillus	단백질분해
Nitrosomonas	질화작용
Nitrobacter	질화작용
Sphaerotilus	filament 형성
Zoogloea	점액질 형성
Acinetobacter	Polyphosphate 저장
Cytophaga	고분자 중합물 분해

생물학적 처리 공정 예시 – 활성 슬러지

활성 슬러지: 하수와 생물학적 미생물의 혼합물을 교반하고 폭기하는 생물학적 하수 처리 기술



생물학적 처리 (2차 처리) – 원리

- 미생물이 콜로이드성 또는 부유 탄소질 유기물을 simple end product로 **산화** 시킴.
- 미생물 증식을 위해 O_2, NH_3, PO_4^{3-} 필수.

$$Organic\ Matter + O_2 + NH_3 + PO_4^{3-} \xrightarrow{Micro} CO_2 + H_2O + new\ cells$$

- 질산화 작용: 암모니아를 산화시켜 nitrite(NO_2^-)와 nitrate(NO_3^-)이온으로 변환

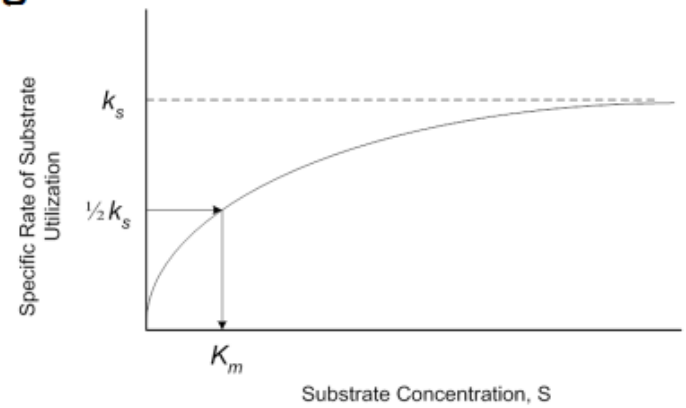
$$2NH_3 + 3O_2 \xrightarrow[(Nitrosomonas)]{Nitrite\ bacteria} 2NO_2^- + 2H^+ + H_2O + cells + energy + end\ products$$

$$2NO_2^- + O_2 + 2H^+ \xrightarrow[(Nitrobacter)]{Nitrate\ bacteria} 2NO_3^- + 2H^+ + cells + energy + end\ products$$

기본 생체 역학 (Biological kinetics) – 효소반응!

Michaelis - Menten Kinetics

$$\frac{1}{X}\frac{dS}{dt} = k_s\left(\frac{S}{K_m + S}\right)$$



- (1/X)(ds/dt) = **미생물 당 기질 사용율**
- (ds/dt) = **기질 사용율**
- k_s = **최대 기질 사용율**
- K_m =**기질 사용율이 최대 기질 사용율의 절반일 때 기질 농도**

- S = **기질 농도**

  X = 미생물의 수

$$\mathrm{E} + \mathrm{A} \underset{k_{-1}}{\overset{k_{+1}}{\rightleftharpoons}} \mathrm{EA} \xrightarrow{k_{\mathrm{cat}}} \mathrm{E} + \mathrm{P}$$

Langmuir 흡착 모델 vs 생체 촉매 모델

$$\mathrm{A_g} + \mathrm{S} \rightleftharpoons \mathrm{A_{ad}}$$

$$\mathrm{E} + \mathrm{A} \underset{k_{-1}}{\overset{k_{+1}}{\rightleftharpoons}} \mathrm{EA} \xrightarrow{k_{\mathrm{cat}}} \mathrm{E} + \mathrm{P}$$

$$\theta_A = \frac{V}{V_{\mathrm{m}}} = \frac{K_{\mathrm{eq}}^{A} p_A}{1 + K_{\mathrm{eq}}^{A} p_A}$$

$$\frac{1}{X}\frac{dS}{dt} = k_s\left(\frac{S}{K_m + S}\right)$$

기본 생체 역학 (Biological kinetics)

$$\frac{1}{X}\frac{dS}{dt} = k_s\left(\frac{S}{K_m + S}\right)$$

- If S is very large, Km can be neglected, therefore S cancels out and the reaction is zero order in substrate. K is the rate constant for zero-order reaction.

$$\frac{1}{X}\frac{dS}{dt} = k_s = K$$

- If S is relatively small, it can be neglected in the denominator and the reaction is first-order in substrate. K is the rate constant for the first-order reaction

$$\frac{1}{X}\frac{dS}{dt} = \frac{k_s}{K_m}(S) = KS$$

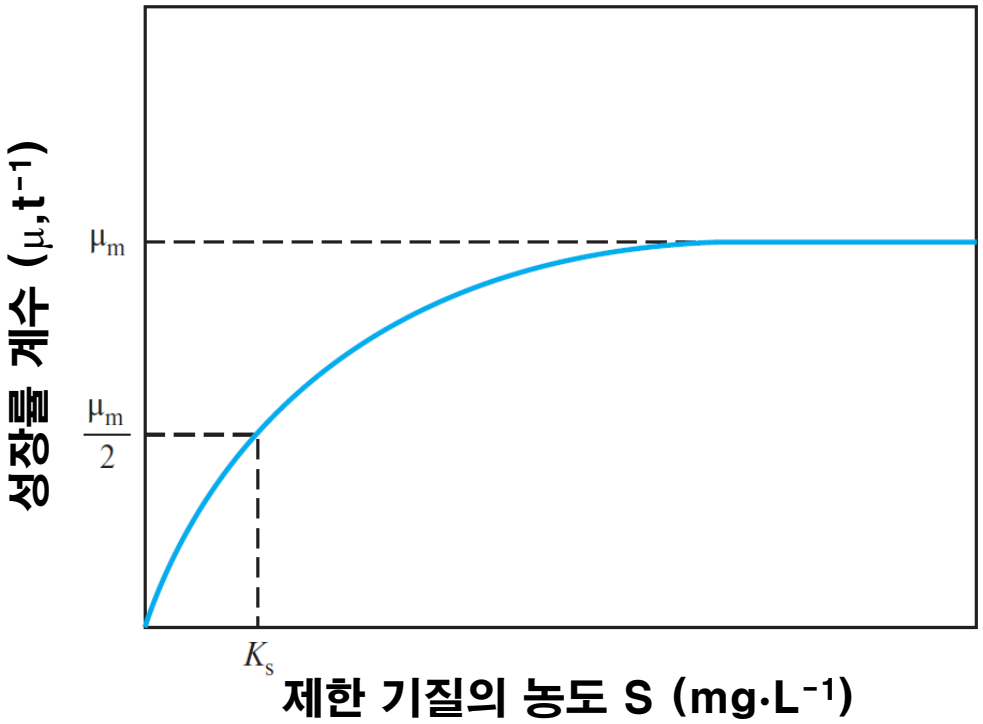
- k_s = 최대 기질 사용율
- K_m =기질 사용율이 최대 기질 사용율의 절반일 때 기질 농도
- S = 기질 농도

  X = 미생물의 수

모노드 식 (The Monod Equation)

The Monod Equation

$$\mu = \mu_{\max}\left(\frac{S}{K_s + S}\right)$$



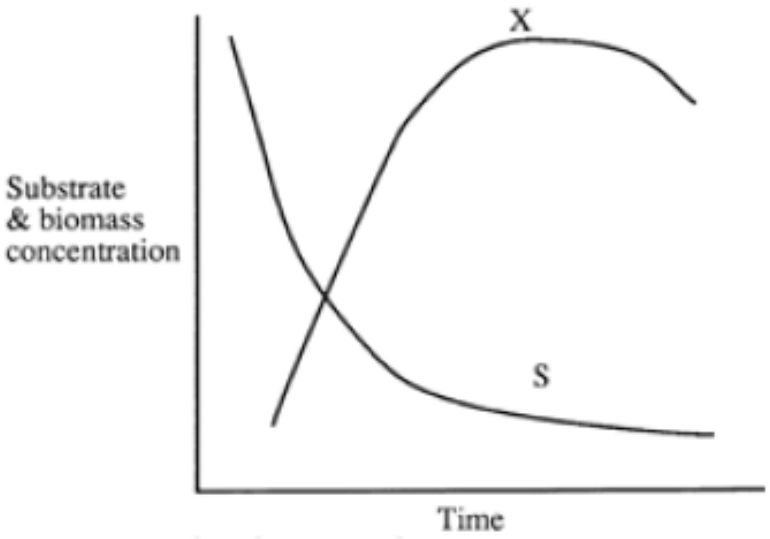
μ: 비성장률 계수 (t^{-1})

μ_{max}: 최대 비성장률 계수 (t^{-1})

S: 용액 내 제한 기질의 농도 ($mg \cdot L^{-1}$)

K_S: 반포화 상수 (L^{-1})

$$r_g = \mu X - k_d X$$



r_g: 미생물의 성장률 (mg · L^{-1}·t^{-1})

X: 미생물의 농도 (mg · L^{-1})

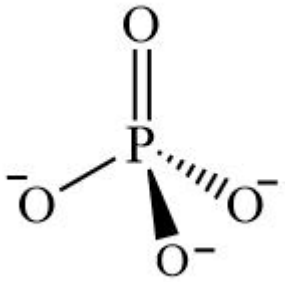
μ: 비성장률 계수 (t^{-1})

k_d: 내인성 사멸계수 (t^{-1})

폭기조 체류 시간, 슬러지 농도, 산소 공급량 결정을 위한 주요 인자

인 제거 – 화학적 제거

- 모든 폴리인산염은 수용액에서 점차 가수분해되어 PO_4^{3-} 형태로 되돌아감.



Using ferric chloride:

$$FeCl_3 + HPO_4^{2-} \rightleftharpoons FePO_4\,(s) + H^+ + 3Cl^-$$

Using alum:

$$Al_2(SO_4)_3 + 2HPO_4^{2-} \rightleftharpoons 2AlPO_4\,(s) + 2H^+ + 3SO_4^{2-}$$

Using lime:

$$5Ca(OH)_2 + 3HPO_4^{2-} \rightleftharpoons Ca_5(PO_4)_3OH\,(s) + 3H_2O + 6OH^-$$

석회 (lime): 침전물 형성에 필요한 높은 pH (높은 OH^- 농도)가 활성 슬러지 미생물에 해롭기 때문에, 슬러지 공정에 직접 추가 불가.

슬러지 처리 공정

현대건설, 국내 초초 `하수 슬러지 열가수분해 에너지화 기술` 검증 획득

조성신 기자

입력 : 2017-08-07 09:13:57 수정 : 2017-08-07 09:20:51

하수 찌꺼기 수분 함량 줄여 발전소 보조연료 등 친환경 에너지로 재활용







하수슬러지 에너지화사업

SL공사, 하수찌꺼기 말려서 발전연료로 판매

윤병효 기자 | 입력 2013.11.14 15:21 | 댓글 0

지난해 4만7000톤 생산, 태안발전 공급해 8억여원 수익
건조과정에서 발생한 폐열 2015년부터 청라에너지 공급





▲ 건조 전 하수슬러지와 건조 후 발전연료로 된 슬러지.

슬러지 처리 공정

1. 농축: 중력 또는 부상(flotation)에 의해 가능한 한 많은 물을 분리.

2. **안정화:** 유기 고형물을 **"소화(digestion)"**라고 하는 과정을 통해 불쾌감이나 건강 위험을 일으키지 않는 토양 조절제로 사용 할 수있도록 난분해성이 높은 형태로 변환.

3. 개량: 물이 쉽게 분리될 수 있도록 슬러지를 화학약품이나 열로 처리.

4. 탈수: 슬러지에 진공이나 압력을 가하거나 건조시켜 물을 분리

5. 감량화: 습식 또는 소각하여 고체를 안정한 형태로 변환

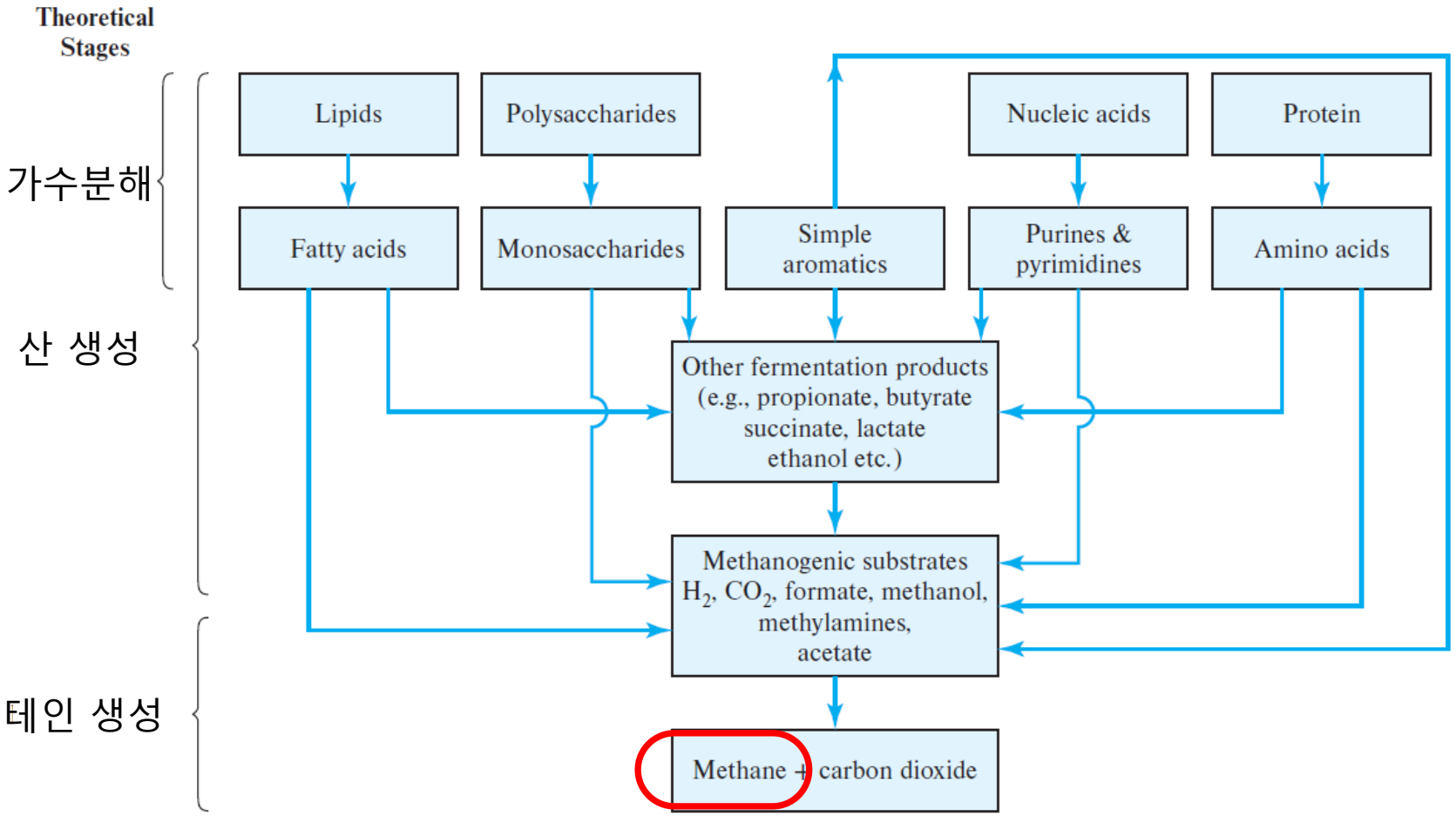
소화

- 유기 고형물을 생화학적으로 분해하여 더 안정하게 함 (냄새 X, 부패 X)
- 슬러지를 탈수하여 소각하는 경우에는 안정화를 진행하지 않음
- **혐기성 소화(anaerobic digestion)**와 **호기성 소화(aerobic digestion)**로 나뉨.
  산소 없이 유기물을 분해
  CH4과 CO2 등 바이오가스 생산
  대형 하수처리장 대부분 혐기성 소화 사용

- **호기성 소화(aerobic digestion)**: 활성 슬러지 공정의 연장선
  - 유기물 공급원이 존재할 때, 이 물질을 제거하고 사용함.
  - 외부 유기물질 공급원 고갈 시, 내인성 호흡에 들어가 유지 에너지를 충족시키기 위해 세포 물질이 산화 (**다이어트!**) -> 바이오매스의 총량 상당량 감소 (경량화)
  - 공정이 단순하여 작은 규모 하수처리장에 적합
  - 슬러지 농도 상승 한계
  - 운영비 측면에서 혐기성 소화 대비 비효율적

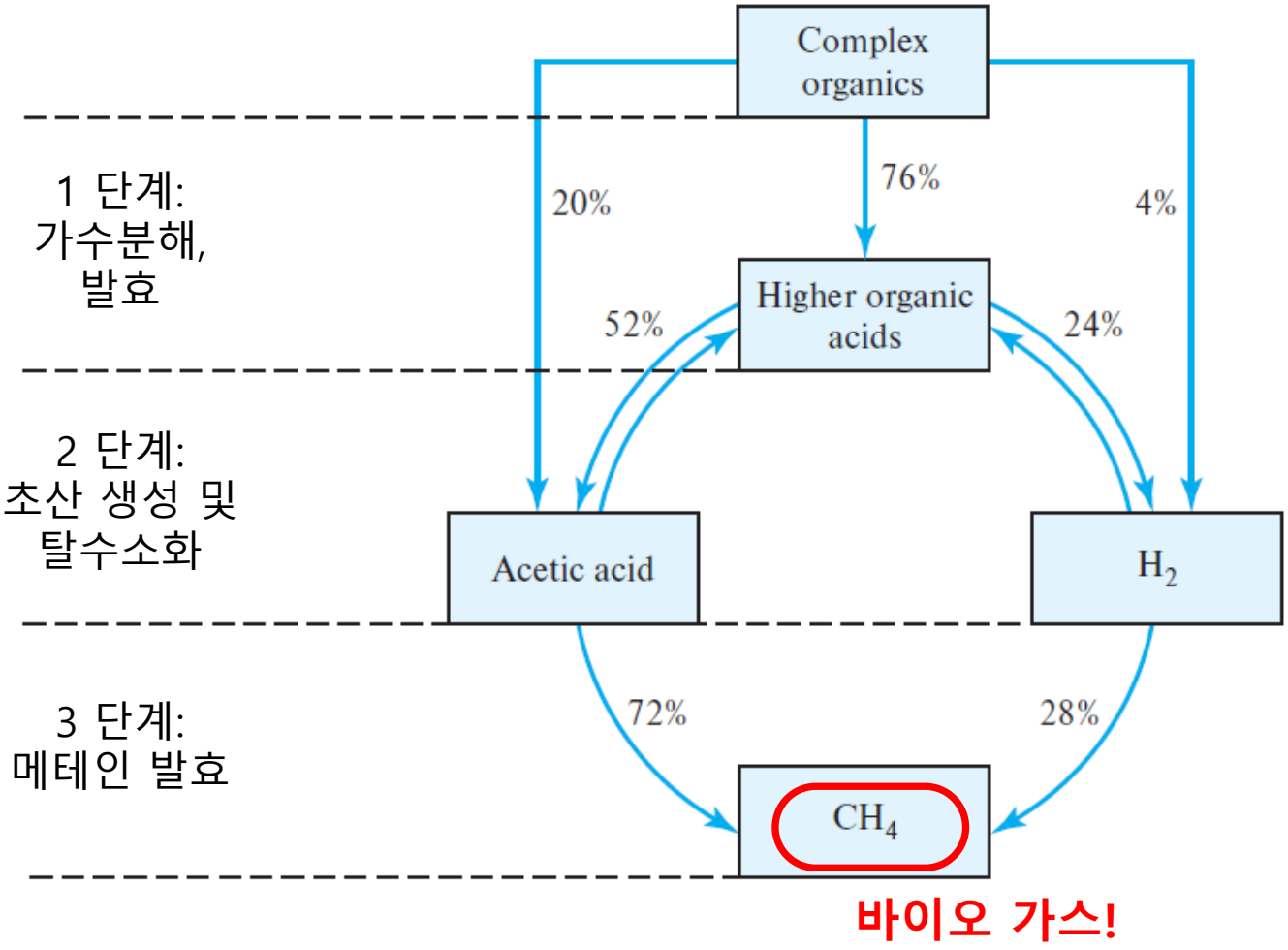
혐기성 소화

혐기성 소화에서 탄소 흐름 패턴의 개략도



혐기성 소화

에너지 흐름을 나타낸 혐기성 소화 과정 단계



신재생 에너지 - 바이오가스

환경부, 2026년까지 바이오가스 생산시설 140개소로 확대
그린수소·연료전지 등 신규 수요처로 바이오가스 활용 다변화
충주서 국내 최초 바이오 수소생산시설 성공적 가동 중
2026년까지 바이오가스 활용 그린수소 생산시설 5개소 확충



▲ 충주 음식물바이오에너지센터 바이오가스화 시설.

[월간수소경제 이종수 기자] 바이오가스는 음식물류폐기물, 가축분뇨, 하수찌꺼기, 동·식물성 잔재물 등 유기성 폐자원이 공기가 없는 상태에서 미생물에 의해 분해(혐기성 소화)되는 과정에서 생성되는 가스로 메탄(50~65%), 이산화탄소(25~50%), 소량의 수소·황화수소 등으로 구성된다.



바이오 가스·전기로.. 친환경처리시설 '가동' (2023.09.04/뉴스데스크/제주MBC)



한 마을에 또 짓는다고?...가축분뇨처리장 '다닥다닥' / KBS 2022.08.01.

KBS News 2.64M subscribers Subscribe 25 Share Download Save

3,439 views Aug 2, 2022 #혐오시설 #전북익산
익산의 한 마을에, 가축분뇨처리장이 운영되고 있는데, 비슷한 시설이 또 들어오려 하고 있습니다. 혐오시설이 몰리는 것에 주민들의 불만이 큽니다.